

2026 年 10 月 6 日晚整夜观星计划（崇明东滩·暗夜大字完整版）

日期：2026 年 10 月 6 日晚—10 月 7 日凌晨

观测地点：上海崇明东滩（已确定）

器材：裸眼 + 7×50 + 20×80 普通大双筒 + Seestar S50 Pro

项目	安排
夜间主线	夏末银河收尾 → 秋季星系与星团 → 月出后月球收官
月光策略	月出前完成重点深空；月出后拍摄及目视残月；若天空背景明显变亮即收摊
成功标准	目视有效打卡 12–18 项；Seestar 保住 3 张深空主片和 1 组月面记录
执行原则	少换目标、先西后东、先目视暗空再看手机屏幕、不为数量牺牲体验

今晚四条核心纪律

- ❑ 月出前完成银河、M31、双星团及主要深空目标。
- ❑ Seestar 每完成一张主片立即确认保存，避免最后才检查。
- ❑ 00:20 以后不启动新的暗弱长曝光任务，开始保存、休息并转向东方。
- ❑ 月出后若银河消退、深空堆栈明显变差或身体疲劳，完成月球观察后立即收摊。

提示：10 月 6 日上海为残月（光照约 20%），实测月出约 00:50 前后进入月出窗口；崇明东滩具体坐标与海平面遮挡出发当天再复核。

1. 出发前决策门槛

方案确定 10 月 6 日晚在崇明东滩执行。最终决定重点看逐小时总云量、低云、露点差、长江口区阵风、海雾与潮汐，而不是只看“晴/多云”两个字。

检查时间	重点检查	Go 条件	No-Go / 改地点条件
10 月 5 日晚	崇明整夜云量趋势、长江口区阵风、降水结束时间	主要时段有连续晴空窗口	仍有雨、低云回流或阵风过强，考虑取消或改期
10 月 6 日中午	总云量、低云、风、湿度、露点差	19:00–00:50 总体稳定	只有零散短窗口，不值得长途
10 月 6 日 15:00 前	卫星云图、雷达、海雾预报和现场信息	云带离开，海雾未起，场地安全	海雾、积水、雷雨或阵风≥7 级

检查时间	重点检查	Go 条件	No-Go / 改地点条件
到场后	西、北、东北天空、露水与潮位	星空开放，镜片结露可控	低云快速发展、海雾或持续结露

崇明东滩现场确认

- 东滩方向（东旺大道周边田间小路）停车不挡路、地面坚实，远离河沟与潮间带。
- 长江口区偏北阵风可达 6–7 级：确认风况可承受，脚架充分配重加固。
- 湿冷海风与高湿度：确认防露加热、防风与保暖到位。
- 若海雾弥漫或阵风超阈值：取消远征，改本地短时测试。
- 10 月 6 日预报晴、西北风 3–5 级，总体支持本计划；仍以当天 15:00 复核为准。

月出与收摊策略

- 月出前：全部重要深空目标、银河欣赏和暗适应体验必须完成。
- 月亮刚升起：先裸眼看月出与地景，再用 7×50/20×80 看月面，最后 Seestar 拍摄。
- 低空月亮颜色偏暖、细节偏软属正常，重点记录月出氛围和终结线。
- 若月光明显冲淡银河或降低深空对比度，不再硬拍暗弱目标。
- 崇明东滩东方为开阔海平面，残月（光照约 20%）月出与月面观察视野极佳。
- 若困倦、反应变慢或持续打哈欠，必须收摊并先休息，不疲劳驾驶。

2. 详细时间轴

时间	阶段	目视任务	Seestar 任务	退出/切换条件
16:30–17:30	到场架设	勘察地面、地平线、车灯方向；安装 20×80 脚架	水平、连接、存储、供电、对焦测试	雨、雷、浓雾或场地不安全
17:30–18:20	暮光导航	辨方向；找织女、天津四、牛郎；预定位飞马和仙后	短测试片，确认寻星与保存	设备问题先解决，不带病开拍
18:20–19:20	夏末热身	7×50 扫天鹅银河、衣架、M39；20×80 看 M27/M11	M27 测试或面纱东段，LP 开	西天目标接近障碍物即切换
19:20–20:30	西天抢救	M13、M92、M11、M27；比较 7×50 和 20×80	面纱东段或北美星云，LP 开，二选一	主片满意后切换，不来回跳

时间	阶段	目视任务	Seestar 任务	退出/切换条件
20:30–22:00	秋季主场	飞马、仙后、仙女；M31、英仙双星团、M34	M31，LP 关/宽带	盘面和伴星系可辨后保存
22:00–23:15	深空高效段	NGC457、M15、M2；透明度极优时挑战 M33	M15 为主；透明度极优时试 M33，LP 关	云量增加则改拍亮目标
23:15–00:20	最后无月窗口	复看 M31/双星团；记录暗空观感	气泡或加州星云，LP 开；仅选一个	00:20 进入月出前收尾
00:20–00:50	保存与休息	整理打卡、热饮、补充能量、转向东方	结束暗弱目标，确认文件已保存	不再为补数量启动长任务
约 01:00–01:40	月出收官	裸眼看月出；7×50 看全貌；20×80 看终结线	月球模式拍照片或短视频	背景变亮或疲劳即收摊
01:30 以后	撤收休息	按镜头→供电→脚架→现场顺序收纳	关机并核对配件和文件	禁止疲劳驾驶

提示：时间是执行框架，不是硬性过中天时刻。崇明东滩西、西南为市区方向光害且低空易有雾，M11、M13、M27 等西天目标应尽早处理。

3. 分器材目标卡与打卡清单

A. 裸眼：先享受暗空，再看屏幕

优先级	目标	观察重点	打卡
A	夏季大三角 + 天鹅座北十字	确认银河穿过天鹅座；比较与上海市区的差异	☐
A	夏季银河	从天鹅向天鹰、盾牌方向扫视；先暗适应 20 分钟	☐
A	飞马座大四边形	秋季导航骨架，也是寻找仙女座的起点	☐
A	仙后座 W	连接英仙双星团、仙王座和秋季银河	☐
A	仙女座 + M31 裸眼挑战	用余光寻找淡光斑，不要直盯	☐
B	海豚座 / 箭座	小而完整，适合作为趣味打卡	☐
B	人造卫星 / 偶遇流星	顺手记录，勿用双筒追逐流星	☐

B. 7×50：宽视场巡天主力

顺序	目标	编号	看点	打卡
1	衣架星群	Cr 399	热身目标，确认对焦和方向感	☐
2	M39	M39	宽而松散，嵌在天鹅银河背景	☐
3	仙女座星系	M31	核心、椭圆延展与周边星场	☐
4	英仙双星团	NGC 869 / 884	两团同场，本夜目视王牌	☐
5	M34	M34	疏朗、亮星明显，适合低倍	☐
6	仙后—英仙银河	—	慢扫星场，不追求单一天体	☐

C. 20×80：亮度与细节主力

顺序	目标	现实预期	打卡
1	M27	明显灰白雾斑；关注形状与背景对比	☐
2	M11	致密亮斑及颗粒感	☐
3	M13	核心较亮的圆形雾球，不强求分解恒星	☐
4	M92	与 M13 比较大小和集中度	☐
5	M31	比 7×50 更亮，但整体尺度可能不如 7×50 舒展	☐
6	英仙双星团	看星数、星色及两团之间区域	☐
7	NGC457	尝试辨认两颗亮“眼睛”和整体轮廓	☐
8	M15 / M2	比较两个球状星团的集中度	☐
挑战	M33	只期待极淡、无明确边缘的增亮，不期待旋臂	☐

4. 带孩子观星（亲子篇）

带两个孩子一起观星，核心是“玩”而不是“数”。让孩子亲手找到并看到天体，比完成多少项打卡更重要；亲子目标不追求数量，按孩子状态随时收场，也方便两家人分工照应。

心态与原则

- ❑ 乐趣第一、数量第二：以“找到、看到、好玩”为目标，不追打卡数量。
- ❑ 让孩子全程参与：用指星笔找星、连星座、数星星，大人讲找法而非代找。
- ❑ 及时鼓励：每找到一个目标就盖章或贴星，孩子有成就感才愿意继续。
- ❑ 不强求整夜：困了就收，计划可提前，孩子状态优先。

时间与体力安排

- 亲子黄金时段：19:00–21:00，暮光结束到月出前，银河、M31、双星团最易找。
- 建议 20:30–21:30 安排热饮、休息或提前离场；月出约 00:50 对孩子太晚，可跳过。
- 若孩子精力好可选看残月月出，但以不疲劳、不熬夜为限。
- 两家人可分工：一人带娃、一人守设备，避免孩子接近三脚架、线材和 Seestar。

安全与保暖要点

- ❑ 崇明东滩湿冷海风大，孩子更怕冷：加绒加防风外套、帽子、手套、保温杯热饮。
- ❑ 全程牵好孩子，远离潮间带、河沟和养殖塘水域；夜间无照明，大人带头灯或手电。
- ❑ 备椅子或防潮垫、备用袜子；10 月蚊虫已少但仍有，必要时防蚊。
- ❑ 禁止夜间奔跑追逐，滩涂与滩边有湿滑和淤泥风险。

给孩子推荐的观看目标

难度	目标	怎么找	亲子玩点	建议器材
易	夏季大三角	织女、牛郎、天津四组成的大三角	数星星、比谁先找到	裸眼
易	银河（天鹅座段）	从天鹅座向下看淡白色光带	找“天河”、天鹅翅膀	裸眼
易	仙后座 W	近北极星的 W 形星群	找字母 W	裸眼

难度	目标	怎么找	亲子玩点	建议器材
易	人造卫星	盯天空等亮点缓缓滑过	比赛谁先发现“移动的星星”	裸眼
中	衣架星群 Cr399	天鹅座一带一串星星像衣架	找“晾衣架”	7×50
中	仙女座星系 M31	飞马四边形东北角往北找	找“淡淡的云斑”	7×50
中	英仙双星团	仙后 W 与英仙之间	看“两团星星挤在一起”	7×50
中	M39	天鹅座银河里的一小簇	找“一小簇星星”	7×50
难	残月（可选）	月出约 00:50 后东方低空	看月牙和“缺的一边”	裸眼或 7×50

亲子互动小游戏

- 指星大赛：大人描述位置，孩子用指星笔或手指去找。
- 星座故事会：看天鹅座讲“牛郎织女”，看仙后 W 讲星座神话。
- 星星画图：把看到的目标画在小本子上，回家贴起来留念。
- 观星印章：每找到一个目标盖一个章，集满换小奖励。

孩子的观察记录页

我看到的目标	它是什么	今天看没看到
夏季大三角	三颗亮星组成的大三角	☐
银河	淡白色光带	☐
仙后座 W	像字母 W	☐
人造卫星	会移动的亮点	☐
衣架星群	像衣架的一串星星	☐
仙女座星系	淡淡的云斑	☐
英仙双星团	两团星星挤在一起	☐
残月	弯弯的月亮	☐
我最喜欢的天体	_____	

5. Seestar S50 Pro 拍摄计划

阶段	推荐目标	滤镜	执行策略	完成
测试	M27	App 推荐，可测试 LP	几分钟确认寻星、对焦、堆栈和保存	☐

阶段	推荐目标	滤镜	执行策略	完成
主片 1	面纱东段 或 北美星云	LP 开	二选一，避免大型目标来回跳	☐
主片 2	M31	LP 关，宽带/IRCUT	秋季代表，保住盘面与伴星系	☐
主片 3	M15 优先；透明度极优时试 M33	LP 关	崇明光害下 M33 成功率低，以 M15 为主	☐
加分片	气泡 或 加州星云	LP 开	仅在前三张完成且天空稳定时启动	☐
月球	残月	月球模式	月出后短拍，记录月相与终结线	☐

滤镜速查

- 发射星云和超新星遗迹：优先 LP 开，例如北美、面纱、气泡。
- 星系、球状星团、普通疏散星团：一般 LP 关，使用宽带/IRCUT，例如 M31、M33、M15。
- 月球：进入月球/太阳系模式，不沿用深空长时间堆栈思路。
- 最终以 Seestar App 对目标的推荐及现场试拍结果为准。

Seestar 防失败检查

- ☐ 外接电源稳定，线材留有转动余量且不绊脚。
- ☐ 每 30 分钟检查镜头是否结露。
- ☐ 每个主目标完成后立即确认保存。
- ☐ 目标过低、被树/山遮挡或堆栈连续失败时果断换目标。
- ☐ 00:20 以后不启动新的暗弱长曝光任务。

6. 现场执行 SOP

到场后 15 分钟

- ☐ 停车不挡路，确认无落石、积水、陡坡、河沟和车辆盲区。
- ☐ 20×80 脚架完全展开并锁紧，避免人员碰撞。
- ☐ Seestar 放在坚实地面，远离车辆和频繁走动区域。

- ☐ 手机和头灯切换红光/最低亮度，关闭不必要提示音。
- ☐ 记录初始温度、湿度、云量和肉眼可见星数。

暗适应与目视纪律

- ☐ 至少 20 分钟不看白光屏幕。
- ☐ 先裸眼和 7×50 建立星图，再用 20×80 确认目标。
- ☐ 每个重点目标停留 2–3 分钟，练习余光观察。
- ☐ Seestar 屏幕不要过亮，以免破坏暗适应。
- ☐ 每小时休息 5–10 分钟，补水、保暖并检查疲劳。

月出后收官流程

- ☐ 停止暗弱星系和低表面亮度星云任务。
- ☐ 裸眼观察月亮从东方低空升起的位置和颜色变化。
- ☐ 7×50 看全貌，20×80 看终结线附近地形。
- ☐ Seestar 切换月球模式，完成照片或短视频。
- ☐ 若银河及暗空体验明显下降，立即撤收。
- ☐ 撤收后检查地面，不遗留镜盖、线材、垃圾或灯具。

7. 携带与安全清单

类别	物品
光学器材	☐ 7×50 ☐ 20×80 ☐ 稳固脚架 ☐ 镜头盖 ☐ 气吹/镜布
Seestar	☐ S50 Pro ☐ 原装脚架 ☐ 充电宝×2 ☐ 线材 ☐ 存储空间
防露	☐ 防露加热 ☐ 擦露用品 ☐ 防潮袋 ☐ 干燥剂
照明导航	☐ 红光头灯 ☐ 备用电池 ☐ 离线地图 ☐ 离线星图
保暖休息	☐ 抓绒/薄羽绒 ☐ 防风层 ☐ 帽子 ☐ 椅子/防潮垫 ☐ 热饮
食品健康	☐ 水 ☐ 高能量零食 ☐ 常用药 ☐ 急救包 ☐ 驱蚊用品
车辆通信	☐ 油/电充足 ☐ 手机满电 ☐ 备用导航 ☐ 告知家人位置

类别	物品
崇明东滩专项	☐ 潮汐时刻表 ☐ 脚架配重/防风加固 ☐ 挡风板 ☐ 更强保暖（湿冷海风） ☐ 防雾加热加强

8. 现场记录页

项目	记录
最终地点	崇明东滩（已确定） 具体位置： _____
关键时间	到达_____ 开拍_____ 月出实测_____ 收摊 _____
天气	云量_____ 温度_____ 湿度_____ 风_____ 露水_____
天空质量	1 2 3 4 5（圈选） 银河：清楚 / 勉强 / 不可见
裸眼最佳目标	_____
7×50 最佳目标	_____
20×80 最佳目标	_____
Seestar 最佳成片	_____
本次最大惊喜	_____
下次需要调整	_____

快速打卡汇总

类别	完成数	代表目标	备注
裸眼	____ / 6	银河 / 飞马 / 仙后 / M31 挑战	
7×50	____ / 6	M31 / 双星团 / M39 / M34	
20×80	____ / 8	M27 / M11 / M13 / M31 / M15	
Seestar	____ / 4	星云 / M31 / M33 或 M15 / 月球	

观测笔记 1:

观测笔记 2:

观测笔记 3:

9. 重点目标速查与快速定位

用法：先裸眼找到亮星或星座骨架，再用 7×50 确认星场，最后换 20×80。描述以“现场快速够用”为目标；仍建议配合离线星图。

1. M27 哑铃星云

看什么	怎么找	器材建议
20×80 中呈灰白小雾斑，是较容易建立信心的星云目标。	先找夏季大三角，再找牛郎星以北的小型箭座；由箭尖星天箭座 γ 向北约 3°搜索。	7×50 预定位；20×80 主看；Seestar 可作测试。

2. M11 野鸭星团

看什么	怎么找	器材建议
盾牌座中的致密疏散星团，低倍像亮雾斑，20×80 下可有颗粒感。	沿银河从牛郎星向南扫到盾牌座亮区，在盾牌座 β 附近小三角星区搜索。	20×80 重点；地平线遮挡前优先。

3. M13 武仙座大球状星团

看什么	怎么找	器材建议
双筒下是核心较亮、边缘渐淡的圆形雾球。	找到武仙座“拱心石”；M13 位于西侧两星之间，靠近上方星约三分之一处。	20×80 主看；之后挑战更紧凑的 M92。

4. M31 仙女座星系

看什么	怎么找	器材建议
暗空下裸眼可挑战；双筒可见明亮核心与椭圆延展。	由飞马大四边形东北角向仙女座数两段星链，再从第二颗亮星向北跳两颗。	裸眼、7×50、20×80 都看；Seestar LP 关。

5. 英仙双星团

看什么	怎么找	器材建议
两团相邻，是 7×50 和 20×80 的王牌秋季目标。	在仙后座 W 与英仙座之间寻找；从 W 中部朝英仙方向慢扫。	7×50 看双团同场；20×80 看星数和星色。

6. NGC 457 猫头鹰星团

看什么	怎么找	器材建议
两颗亮星像眼睛，周围星链构成身体和翅膀。	从仙后座 W 东侧较亮星王良四附近向南偏东小范围扫寻。	20×80 优先。

7. M34

看什么	怎么找	器材建议
-----	-----	------

看什么	怎么找	器材建议
英仙座宽松疏散星团，亮星疏朗，适合低倍。	连接大陵五与仙女座 γ ，目标在线段中间偏大陵五一侧。	7×50 和 20×80 均适合。

8. M15

看什么	怎么找	器材建议
飞马座球状星团，核心高度集中。	找马头一 Enif，从该星向西北约 4° 寻找小而集中的圆斑。	20×80 挑战；Seestar LP 关。

9. M2

看什么	怎么找	器材建议
宝瓶座明亮球状星团，圆润且位置较孤立。	先找北落师门，再找宝瓶座 β ；M2 在宝瓶座 β 以北约 5°、略偏西。	20×80 挑战；困难时交给 Seestar。

10. M33 三角座星系

看什么	怎么找	器材建议
表面亮度低，目视只确认无清晰边界的淡淡增亮。	找到三角座细长三角形；目标位于三角座 α 以西偏北。	仅透明度极优时挑战（崇明建议以 M15 为主）；Seestar LP 关。

11. 面纱星云东段

看什么	怎么找	器材建议
超新星遗迹，摄影呈细丝弧线；无滤镜双筒目视很难。	现场不必耗时手动硬找，Seestar 星图搜索 NGC 6992。	Seestar 主片候选，LP 开。

12. 北美星云

看什么	怎么找	器材建议
天津四附近的大型发射星云，范围大。	找到天津四，目标在其东侧不远；Seestar 搜索 NGC 7000。	Seestar 主片候选，LP 开；与面纱二选一。

13. 气泡星云

看什么	怎么找	器材建议
仙后座附近发射星云，可拍出云气中的泡状结构。	现场无需手动跳星，Seestar 搜索 NGC 7635。	前三张主片完成后再拍，LP 开。

14. 残月

看什么	怎么找	器材建议
终结线附近阴影最值得观察；低空偏暖、细节偏软正常。	约在东方低空升起，提前确认无遮挡地平线。	裸眼看月出；7×50 全貌；20×80 终结线；Seestar 月球模式。

10. 最终退出标准

- ☐ 目视完成约 12–18 个有效目标，不追求扫完整张清单。
- ☐ Seestar 至少保住 3 张深空主片和 1 组月球记录。
- ☐ 月出后如银河消退、背景明显发白、堆栈质量下降，完成月球后收摊。
- ☐ 任何时候安全和睡眠优先于目标数量。